

L'épreuve dure 120 minutes et la calculatrice n'est pas autorisée. Tous les exercices sont à rédiger sur votre copie sauf si le contraire est mentionné. La clarté du propos, l'orthographe et la propreté de la copie seront prises en compte dans l'appréciation de votre travail à hauteur de **2 points**.

Tous les calculs doivent être détaillés et toutes les réponses justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Les élèves bénéficiant d'un tiers temps dans le cadre de leur PAP peuvent ne pas traiter les exercices 1 (expressions D et F) ; l'exercice 3 et l'exercice 7 (partie 2). Cependant n'hésitez pas à tout faire si le temps le permet.

Exercice 1 : 9 points

1. Calculer et écrire sous forme d'une fraction, la plus simple possible, chaque expression suivante :

$$A = \left(\frac{1}{6} + \frac{11}{12}\right) \times \left(\frac{6}{-13}\right)$$

$$B = \left(\frac{5}{9} - 3\right) \div \frac{2}{3}$$

$$C = 4^{-6} \times 4^4$$

2. Calculer les expressions suivantes, en détaillant les étapes, et donner le résultat en écriture scientifique

$$D = 0,000732 \times 10^{12}$$

$$E = 13 + 3^3 \times (5 - 2 \times 3)^2$$

$$F = \frac{39 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^8}{26 \times 10^{12}}$$

$$G = \frac{2,5 \times 10^{-4} \times 1\,600 \times 10^{-7}}{200 \times 10^3 \times 0,004 \times 10^4}$$

Exercice 2 : 4 points

Résoudre les équations suivantes

a) $5x - 3 = 3x - 1$

b) $3x - 1 = -2x + 3$

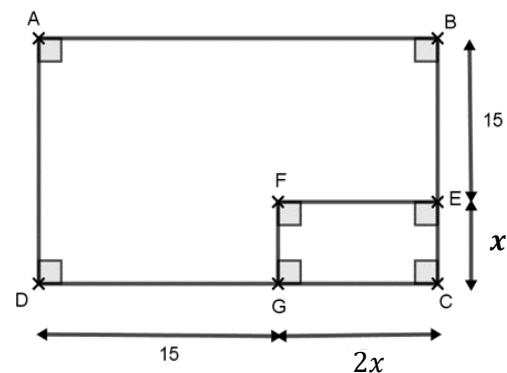
c) $2(x + 1) - 3x = 4 - 2(x + 1)$

Exercice 3 : 4 points

Clovis souhaite construire une maison.

Ci-contre, le plan d'occupation de sa maison sur son terrain, sachant que :

- x représente la largeur EC de sa nouvelle maison ;
- les dimensions sont données en mètre ;
- $BE = DG = 15$;
- $GC = 2x$;



1. Montrer que l'expression permettant de calculer le périmètre P du jardin ABEFGD de Clovis en fonction de x est : $P = 6(x + 10)$
2. A l'aide d'une expression littérale réduite et en utilisant x :
 - a) Exprimer l'aire A_{FECG} de la maison de Clovis.
 - b) Exprimer l'aire A_{ABCD} du terrain de Clovis.
 - c) En déduire l'aire A_{ABEFGD} du jardin de Clovis.

Exercice 4 : 12 points

1. Factoriser les expressions suivantes :

$$A = 2x + 4xy$$

$$B = t + 3t^2$$

$$C = 9x^2y + 81x^3y^2 - 27x^7y^2$$

2. Considérons les expressions $D = (x + 4) - (2x - 1)$ et $E = 2(x + 3) + 5$.

- a) Calculer D et E pour $x = -2$.
- b) Réduire les expressions D et E en développant si nécessaire.
- c) Les expressions D et E sont-elles égales quel que soit x ?
- d) Résoudre l'équation $D = E$. Qu'en concluez-vous ?

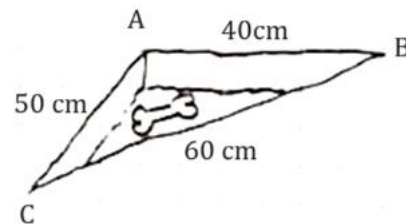
3. Considérons l'expression $F = (x + 1)(2x - 3) - 3(x + 1)$

- a) Développer et réduire l'expression F.
- b) Factoriser l'expression F.

Exercice 5 : 8 points

Les trois questions ci-dessous peuvent être traitées indépendamment.

1. Doudou le chien d'Elise a creusé un trou triangulaire au sol tel que schématisé ci-contre. Elise peut-elle affirmer que son chien creuse des triangles rectangles ?

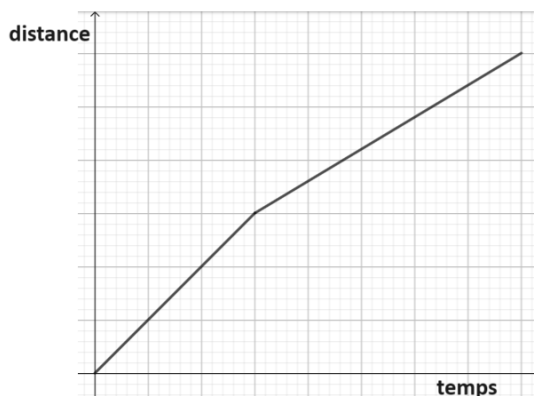


2. Doudou le chien d'Elise aime faire l'aller-retour depuis la maison M jusqu'au trou T. Sachant que la distance MT est de 600 m et qu'un aller-retour lui prends 1min 20 s.

- a) Calculer la vitesse moyenne en m/s de Doudou pour effectuer un aller- retour.
b) Convertir cette vitesse en km/h.

3. Le graphique suivant montre la distance parcourue par Doudou le chien en fonction du temps lorsqu'il est fait son aller-retour entre la maison et le trou.

S'agit-il d'une situation de proportionnalité ? Justifier.



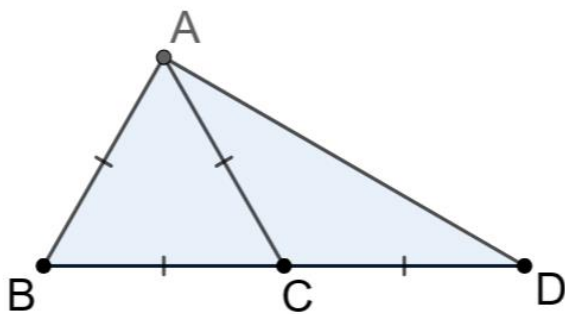
Exercice 6 : 3 points

Naëlle mesurait 150 cm à l'âge de neuf ans. Sa taille a augmenté de 10 % l'année de ses 10 ans, puis de 10 % l'année suivante.

1. Calculer la taille de Naëlle à 11 ans.
2. Sa taille a-t-elle augmenté exactement de 20 % entre 9 ans et 11 ans ? Justifier

Exercice 7 : 13 points

Les trois questions ci-dessous peuvent être traitées indépendamment

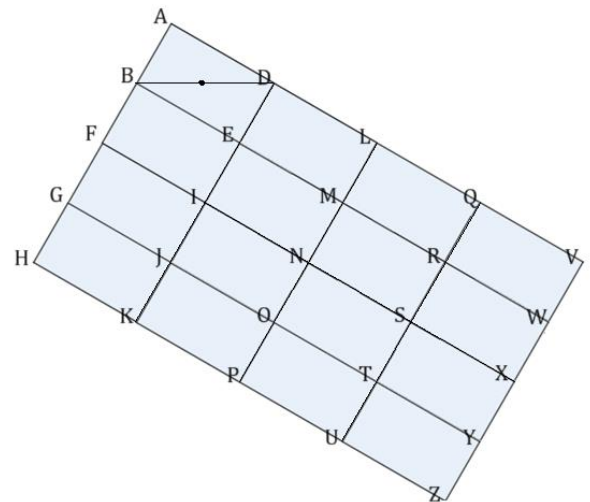


ABC est un triangle équilatéral. On donne $AB = 1$ cm.
D est le symétrique de B par rapport à C.

1. a) Quelle est la mesure de $\widehat{BAC}$.
- b) Calculer la mesure de $\widehat{CAD}$.
- c) En déduire que ABD est un triangle rectangle en A.
- d) Déterminer la valeur exacte de AD.

2. Un pavage est constitué de quadrilatères tous identiques au quadrilatère ABED obtenus à partir du triangle de la question 1, comme sur la figure ci-contre.

- a) Sans justifier, donner l'image de ABED par la translation qui transforme J en T.
- b) Sans justifier, donner l'image de MNSR par la translation qui transforme J en P.
- c) Choisir et recopier l'affirmation vraie parmi les quatre affirmations suivantes.



« L'image de R par la symétrie d'axe (ET) est J. »

« L'image de R par la rotation de centre N, d'angle 90° dans le sens horaire est J. »

« L'image de R par la rotation de centre N, d'angle 180° est J. »

« L'image de R par la rotation de centre N d'angle 270° dans le sens horaire est J. »

3. François a pour projet de peindre le pavage de la question 2 pour obtenir un vitrail. Il colorie un quadrilatère sur deux afin que les quadrilatères coloriés n'aient pas de côtés communs.

Pour rendre les calculs plus faciles, nous admettons que le quadrilatère ABED est un rectangle de dimensions $AB = 1$ cm et $AD = 1,7$ cm.

- a) Déterminer l'aire colorée du vitrail.
- b) Sachant qu'une goutte de peinture de 0,02 mL recouvre 2 cm^2 et que le tube de peinture coûtant 100 € contient 10 mL, combien coûteront à François les 10 vitraux à peindre de cette façon ?

Exercice 8 : Bonus

Sachant que 6 poules pondent 6 œufs en 6 jours, combien 12 poules pondent-elles d'œufs en 12 jours ?